

# Ciência dos Dados I: Análise Exploratória

*Aula 13: Visualização de Dados II: Análise Estatística com Seaborn*

**Prof. Dr. Ney Lemke**

UNESP – Instituto de Biociências de Botucatu

Versão 2026

# Sumário da Aula

Filosofia do Seaborn

Distribuições: Histogramas, KDE e Boxplots

Relações Multivariadas e Mapas de Calor

# Visualização Estatística de Alto Nível

Construído sobre o Matplotlib com integração nativa às estruturas do Pandas:

- **Mapeamento Semântico:** Mapeia colunas do DataFrame diretamente para atributos visuais (cor com `hue`, tamanho com `size`, formato com `style`).
- **Estatística Embutida:** Estima automaticamente intervalos de confiança, ajusta distribuições e calcula agregações.
- **Temas Elegantes:** Paletas cromáticas perceptualmente uniformes e legíveis.

# Análise Univariada e Detecção de Outliers

## Histograma e KDE

Permite enxergar bimodalidades, assimetrias (skewness) e caudas pesadas:

```
sns.histplot(df['price'], kde=True)
```

## Boxplot / Violin Plot

Exibe a mediana, intervalo interquartil (IQR) e identifica outliers:

```
sns.boxplot(x='body-style', y='price',  
            data=df)
```

# Matrizes de Correlação e Heatmaps

Visualizando o grau de associação linear entre múltiplos atributos quantitativos simultaneamente:

```
corr = df[['price', 'horsepower', 'city-mpg', 'engine-size']].corr()  
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.2f', vmin=-1, vmax=1)
```

## Interpretação Exploratória

- Correlação positiva forte ( $\approx +0.8$ ): à medida que a potência cresce, o preço também sobe.
- Correlação negativa forte ( $\approx -0.7$ ): veículos mais pesados e potentes consomem mais combustível (menor MPG).

- Seaborn reduz dezenas de linhas de código Matplotlib a chamadas semânticas expressivas.
- Boxplots e heatmaps são ferramentas indispensáveis de triagem exploratória.
- **Prática:** Distribuições estatísticas, cruzamentos multivariados e matrizes de correlação.